

Baccalauréat 2025 – Métropole

Spécialité Mathématiques

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \left(2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 \right).$$

Partie A : Lectures graphiques

1. Déterminer le nombre dérivé $f'(1)$

Le nombre dérivé $f'(1)$ correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.

D'après l'énoncé, la tangente en A est la droite T_A .

On sait que :

$$A(1; 2)$$

et que la droite T_A passe par le point :

$$C(3; 0).$$

Le coefficient directeur de la droite (AC) est donc :

$$\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}.$$

Ainsi :

$$f'(1) = \frac{0 - 2}{3 - 1}.$$

Donc :

$$f'(1) = \frac{-2}{2}.$$

Finalement :

$$\boxed{f'(1) = -1}.$$

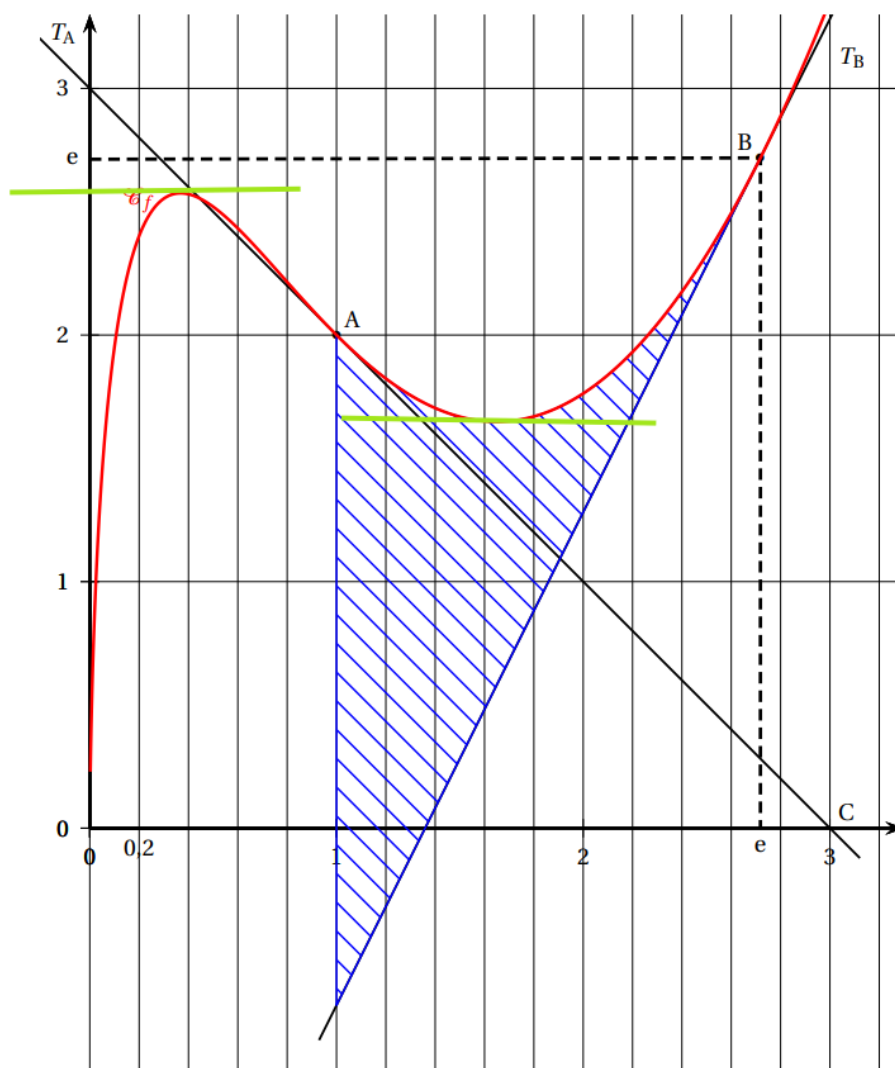
2. Combien de solutions l'équation $f'(x) = 0$ admet-elle sur l'intervalle $]0; 3]$?

L'équation

$$f'(x) = 0$$

signifie que la tangente à la courbe est horizontale.

Graphiquement, on cherche donc les points où la courbe admet une tangente horizontale.



Sur le graphique, les traits verts permettent de repérer les deux endroits où la courbe admet une tangente horizontale :

- une au niveau du maximum local ;
- une au niveau du minimum local.

Donc l'équation $f'(x) = 0$ admet deux solutions sur l'intervalle $]0; 3]$.

Ainsi :

2

3. Quel est le signe de $f''(0, 2)$?

Le signe de $f''(0, 2)$ donne une information sur la convexité de la courbe au voisinage de $x = 0, 2$.

Au voisinage de $x = 0, 2$, la courbe est tournée vers le bas : elle est donc concave.

Lorsque la fonction est concave, sa dérivée seconde est négative.

Donc :

$$\boxed{f''(0, 2) < 0}.$$

Le signe de $f''(0, 2)$ est donc négatif.

Partie B : Étude de la fonction

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2X^2 - 3X + 2 = 0$

On considère l'équation :

$$2X^2 - 3X + 2 = 0.$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Ici :

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 2.$$

Donc :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 2.$$

Ainsi :

$$\Delta = 9 - 16 = -7.$$

Comme :

$$\Delta < 0,$$

l'équation n'a aucune solution réelle.

Donc :

L'équation $2X^2 - 3X + 2 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

De plus, comme $a = 2 > 0$ et que le discriminant est négatif, le trinôme est strictement positif pour tout réel X .

Ainsi, pour tout réel X :

$$2X^2 - 3X + 2 > 0.$$

Or, pour tout $x > 0$, on peut poser :

$$X = \ln x.$$

Donc :

$$2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 > 0.$$

Comme $x > 0$, on a :

$$x (2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2) > 0.$$

Donc :

$$f(x) > 0.$$

Ainsi, $f(x)$ n'est jamais égal à 0 sur $]0; +\infty[$.

On en déduit que :

$\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

2. Déterminer la limite de f en $+\infty$

On a :

$$f(x) = x(2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2).$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, on a :

$$\ln x \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 \rightarrow +\infty,$$

car le terme dominant est $2(\ln x)^2$.

De plus :

$$x \rightarrow +\infty.$$

On a donc le produit de deux quantités qui tendent vers $+\infty$.

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}.$$

On admet que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

3.a. Montrer que, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f''(x) = \frac{1}{x}(4 \ln x + 1)$

On admet que, pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1.$$

On dérive cette expression.

On sait que :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Donc :

$$(2(\ln x)^2)' = 2 \times 2 \ln x \times \frac{1}{x} = \frac{4 \ln x}{x}.$$

De plus :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

et :

$$(-1)' = 0.$$

Donc :

$$f''(x) = \frac{4 \ln x}{x} + \frac{1}{x}.$$

Ainsi :

$$f''(x) = \frac{4 \ln x + 1}{x}.$$

Donc :

$$\boxed{f''(x) = \frac{1}{x}(4 \ln x + 1)}.$$

3.b. Étudier la convexité de f sur $]0; +\infty[$ et préciser l'abscisse du point d'inflexion

On a :

$$f''(x) = \frac{4 \ln x + 1}{x}.$$

Sur $]0; +\infty[$, on a toujours :

$$x > 0.$$

Le signe de $f''(x)$ dépend donc du signe de :

$$4 \ln x + 1.$$

On résout :

$$4 \ln x + 1 = 0.$$

On obtient :

$$4 \ln x = -1.$$

Donc :

$$\ln x = -\frac{1}{4}.$$

Ainsi :

$$x = e^{-\frac{1}{4}}.$$

Comme la fonction logarithme est croissante :

— si $0 < x < e^{-\frac{1}{4}}$, alors $4 \ln x + 1 < 0$;

— si $x > e^{-\frac{1}{4}}$, alors $4 \ln x + 1 > 0$.

Donc :

$$f''(x) < 0 \quad \text{sur }]0; e^{-\frac{1}{4}}[$$

et :

$$f''(x) > 0 \quad \text{sur }]e^{-\frac{1}{4}}; +\infty[.$$

Ainsi, la fonction f est concave sur :

$$]0; e^{-\frac{1}{4}}[$$

et convexe sur :

$$]e^{-\frac{1}{4}}; +\infty[.$$

Comme f'' change de signe en $x = e^{-\frac{1}{4}}$, la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse :

$$\boxed{e^{-\frac{1}{4}}}.$$

3.c. Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente T_B sur $]1; +\infty[$

D'après la question précédente, la fonction f est convexe sur :

$$]e^{-\frac{1}{4}}; +\infty[.$$

Or :

$$e^{-\frac{1}{4}} < 1.$$

Donc f est convexe sur :

$$]1; +\infty[.$$

Une propriété du cours affirme que, sur un intervalle où une fonction est convexe, sa courbe représentative est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Le point B a pour abscisse e , et on a :

$$e > 1.$$

La tangente T_B est donc une tangente à la courbe sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

Ainsi, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente T_B sur $]1; +\infty[$.

Donc :

$$\boxed{\mathcal{C}_f \text{ est au-dessus de } T_B \text{ sur }]1; +\infty[.}$$

Partie C : Calcul d'aire

1. Justifier que la tangente T_B a pour équation réduite $y = 2x - e$

Le point B a pour coordonnées :

$$B(e; e).$$

La tangente T_B est la tangente à la courbe au point d'abscisse e .

Son coefficient directeur est donc :

$$f'(e).$$

On utilise l'expression :

$$f'(x) = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1.$$

Comme :

$$\ln e = 1,$$

on obtient :

$$f'(e) = 2 \times 1^2 + 1 - 1.$$

Donc :

$$f'(e) = 2.$$

La tangente T_B a donc pour coefficient directeur 2.

Son équation est de la forme :

$$y = 2x + b.$$

Comme elle passe par le point $B(e; e)$, on remplace x par e et y par e :

$$e = 2e + b.$$

Donc :

$$b = e - 2e = -e.$$

Ainsi :

$$\boxed{T_B : y = 2x - e}.$$

2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$

On veut calculer :

$$\int_1^e x \ln x \, dx.$$

On utilise une intégration par parties.

On pose :

$$u(x) = \ln x$$

et :

$$v'(x) = x.$$

Alors :

$$u'(x) = \frac{1}{x}$$

et :

$$v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

D'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_1^e u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_1^e - \int_1^e u'(x)v(x) \, dx.$$

Donc :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} \, dx.$$

On simplifie :

$$\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx.$$

On calcule le premier terme :

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1}{2} \ln 1.$$

Or :

$$\ln e = 1$$

et :

$$\ln 1 = 0.$$

Donc :

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2}.$$

Ensuite :

$$\int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e.$$

Donc :

$$\int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}.$$

Ainsi :

$$\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4}.$$

On met au même dénominateur :

$$\int_1^e x \ln x dx = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 - 1}{4}.$$

Donc :

$$\int_1^e x \ln x dx = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}}.$$

3. D  duire la valeur exacte de l'aire $\mathcal{A}$

Le domaine hachur   est d  limit   par :

- la courbe $\mathcal{C}_f$;
- la tangente T_B ;
- les droites d'  quation $x = 1$ et $x = e$.

D'apr  s la partie B, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente T_B sur $]1; +\infty[$.

Donc, sur $[1; e]$, l'aire cherch  e est :

$$\mathcal{A} = \int_1^e (f(x) - (2x - e)) dx.$$

Or :

$$f(x) = x (2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2) .$$

Donc :

$$f(x) = 2x(\ln x)^2 - 3x \ln x + 2x.$$

Ainsi :

$$f(x) - (2x - e) = 2x(\ln x)^2 - 3x \ln x + 2x - 2x + e.$$

Les termes $+2x$ et $-2x$ s'annulent, donc :

$$f(x) - (2x - e) = 2x(\ln x)^2 - 3x \ln x + e.$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \int_1^e (2x(\ln x)^2 - 3x \ln x + e) dx.$$

Par lin  arit   de l'int  grale :

$$\mathcal{A} = 2 \int_1^e x(\ln x)^2 dx - 3 \int_1^e x \ln x dx + \int_1^e e dx.$$

On admet que :

$$\int_1^e x(\ln x)^2 dx = \frac{e^2 - 1}{4}.$$

D'après la question précédente :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Enfin :

$$\int_1^e e \, dx = e(e - 1).$$

Donc :

$$\mathcal{A} = 2 \times \frac{e^2 - 1}{4} - 3 \times \frac{e^2 + 1}{4} + e(e - 1).$$

On simplifie :

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{3(e^2 + 1)}{4} + e^2 - e.$$

On met tout au même dénominateur :

$$\mathcal{A} = \frac{2(e^2 - 1)}{4} - \frac{3(e^2 + 1)}{4} + \frac{4e^2 - 4e}{4}.$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \frac{2e^2 - 2 - 3e^2 - 3 + 4e^2 - 4e}{4}.$$

On regroupe les termes :

$$\mathcal{A} = \frac{3e^2 - 4e - 5}{4}.$$

Ainsi, la valeur exacte de l'aire est :

$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{3e^2 - 4e - 5}{4}}.$$

Cette aire est en unité d'aire.